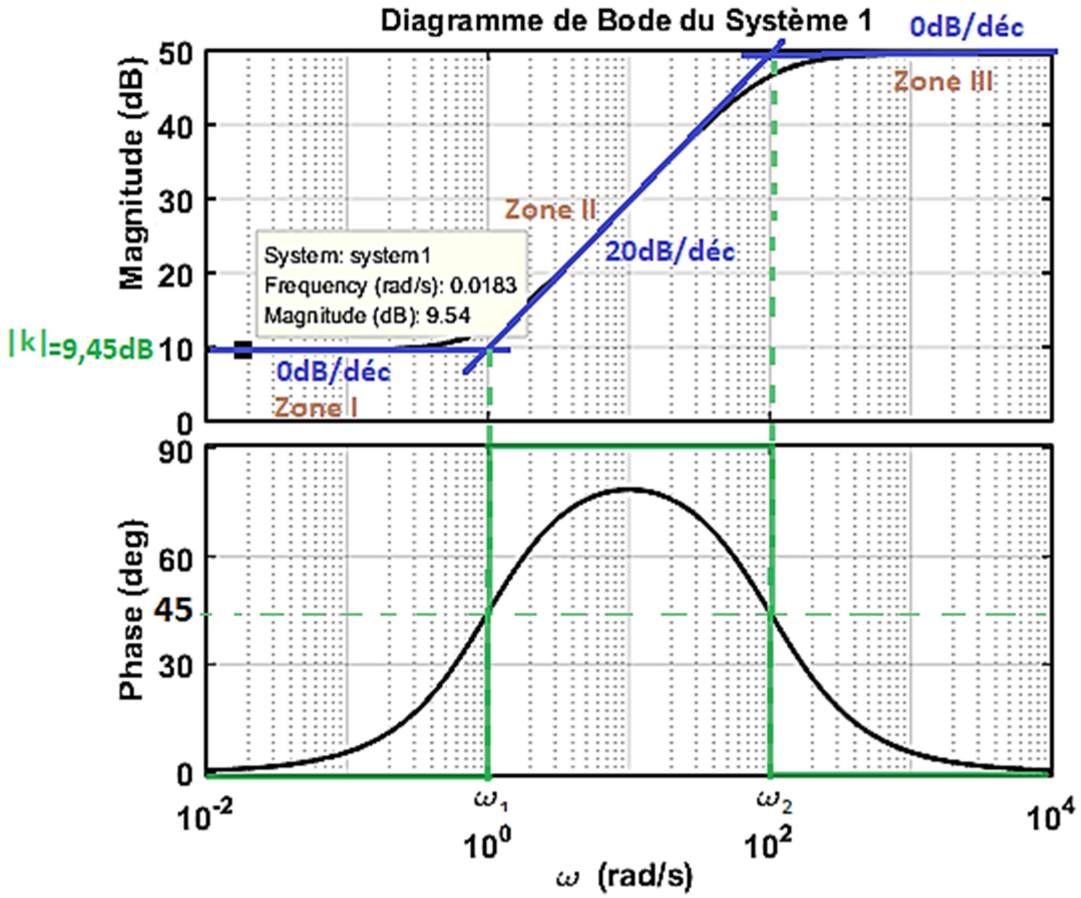
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

CORRECTION DU TD2 D'AUTOMATIQUE

Exercice 1 (Identification de modèle de comportement sur le diagramme de Bode)

Système 1



Sur les courbes (gain et phase) du système 1, on constate qu'il y a 3 zones avec 3 brisures (cassures) de fréquences donc la fonction de transfert $G(j\omega)$ du système 1 est composé de 3 sous-fonction de transfert $G_1(j\omega)$, $G_2(j\omega)$ et $G_3(j\omega)$. Les asymptotes du diagramme Gain nous permettent de déterminer les pentes (0, +1, 0). Sur le diagramme phase, les asymptotes sont (0°, 90°, 0°).
Donc

$$G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega)$$

Déterminons la fonction de transfert de chaque zone :
Zone I :

La pente est de 0dB/déc, la valeur avec laquelle commence la courbe du gain en BF est $|k|_{dB} = 9{,}54dB$ donc $|k| = 10^{\frac{9{,}54}{20}} \approx 3$. La phase en BF est nulle donc $arg(k) = 0°$ càd que $k > 0$.
Ce qui donne que $\boldsymbol{G_1(j\omega) = k = 3}$

Zone II :
La pente est de $\alpha = \frac{30-}{10^1-1\ ^0} = +20dB/déc\ (+1)$, càd qu'un terme d'ordre 1 se rajoute sur le numérateur ($G_2(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\ ou\ 1 - j\frac{\omega}{\omega_1}$) et puisque la phase augmente donc $G_2(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}$. Sachant que $\varphi(\omega_1) = \varphi_{G2}(\omega_1) + 0° = 45°$ d'où $\omega_1 = 1rd/s$.
Ce qui donne que $\boldsymbol{G_2(j\omega) = 1 + j\omega}$

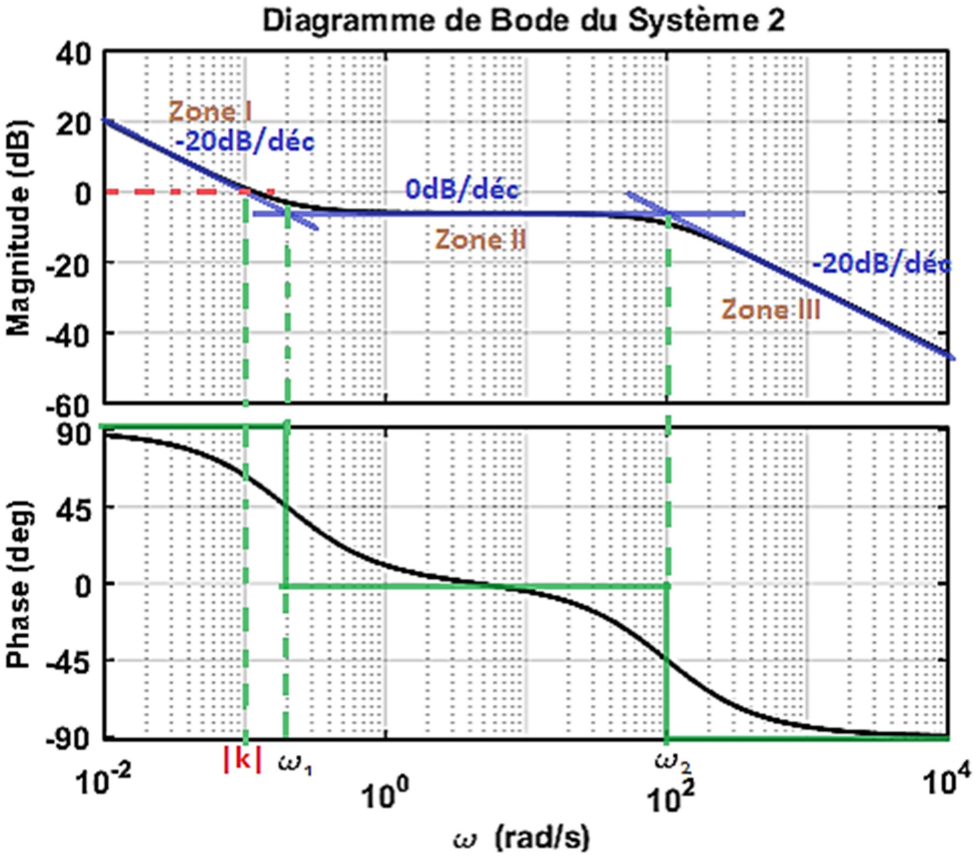
Zone III :
L'asymptote s'aplatit (pente de 0dB/déc), donc un terme d'ordre 1 se rajoute sur le dénominateur ($G_3(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}\ ou\ \frac{1}{1-j\frac{\omega}{\omega_1}}$) mais la phase diminue donc $G_3(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}$. On lit $\omega_2 = 10^2 = 100rd/s$ pour $\varphi(\omega_2) = \varphi_{G3}(\omega_1) + 90° = 45° - 90° = 45°$.
Ce qui donne que

$$\boldsymbol{G_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{100}} = \frac{1}{1 + j0,01\omega}}$$

Et par suite on retrouve que

$$\boldsymbol{G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega) = \frac{3(1 + j\omega)}{1 + j0,01\omega}}$$

Système 2



Sur les courbes (gain et phase) du système 2, on trouve 3 zones avec 3 brisures (cassures) de fréquences. Donc

$$G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega)$$

Les asymptotes du diagramme Gain nous permettent de déterminer les pentes $(-1, 0, -1)$. Sur le diagramme phase, les asymptotes sont (90°, 0°, -90°).

Déterminons la fonction de transfert de chaque zone :

Zone I :

La pente est de $\alpha = \frac{0-20}{10^{-1}-10^{-2}} = -20dB/déc\ (-1)$, donc il s'agit d'un intégrateur et $\boldsymbol{G_1(j\omega) = \frac{k}{j\omega}}$, l'intersection entre la 1ère asymptote et 0dB donne la valeur $|k| = 0{,}1$. La phase en BF est de $90°$ càd que $\varphi 1 = arg(k) - arg(-j) = arg(k) - 90° = 90°$ donc $arg(k) = 180°$ càd que $k < 0$ (on a l'habitude de prendre la valeur $-180°$ pour une valeur négative alors Matlab prend la valeur $180°$ ce qui est la même chose car $\varphi = arg$ a une période de $k\pi$). Ce qui donne que $\boldsymbol{G_1(j\omega) = \frac{-0{,}1}{j\omega}}$

Zone II :

L'asymptote s'aplatit (pente de 0dB/déc), càd qu'un terme d'ordre 1 se rajoute sur le numérateur ($G_2(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\ ou\ 1 - j\frac{\omega}{\omega_1}$) et puisque la phase diminue, alors $G_2(j\omega) = 1 - j\frac{\omega}{\omega_1}$. Sachant que $\varphi(\omega_1) = \varphi_{G2}(\omega_1) + 90° = -45° + 90° = 45°$ d'où $\omega_1 = 2.10^{-1} = 0{,}2rd/s$. D'où

$$\boldsymbol{G_2(j\omega) = 1 - j\frac{\omega}{0,2} = 1 - j5\omega}$$

Zone III :

La pente est de de $\alpha = \frac{-40-20}{5.10^3-5.10^2} = -20dB/déc\ (-1)$, donc un terme d'ordre 1 se rajoute sur le dénominateur ($G_3(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}\ ou\ \frac{1}{1-j\frac{\omega}{\omega_1}}$) mais la phase diminue donc $G_3(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}$. On lit $\omega_2 = 10^2 = 100rd/s$ pour $\varphi(\omega_2) = \varphi_{G3}(\omega_1) + 0° = -45° + 0° = -45°$.

Ce qui donne que

$$\boldsymbol{G_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{100}} = \frac{1}{1 + j0,01\omega}}$$

Et par suite on retrouve que

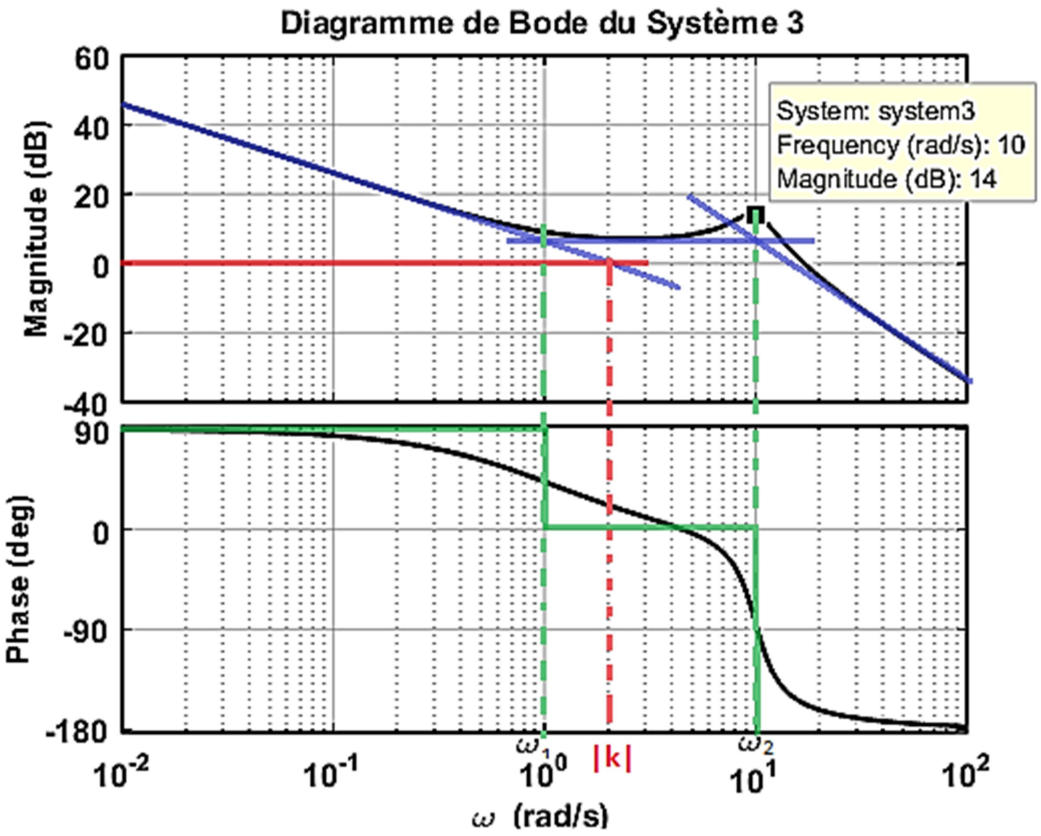
$$\boldsymbol{G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega) = \frac{-0,1(1 - j5\omega)}{j\omega(1 + j0,01\omega)}}$$

Système 3

Sur les courbes (gain et phase) du système 3, on trouve aussi 3 zones avec 3 brisures de fréquences. Donc

$$G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega)$$

Les asymptotes du diagramme Gain nous permettent de déterminer les pentes $(-1, 0, -2)$. Sur le diagramme phase, les asymptotes sont (90°, 0°, -180°).



Déterminons la fonction de transfert de chaque zone :

Zone I :

La pente est de $\alpha = \frac{20-40}{2.10^{-1}-2.10^{-2}} = -20dB/déc\ (-1)$, donc il s'agit d'un intégrateur et $\boldsymbol{G_1(j\omega) = \frac{k}{j\omega}}$, l'intersection entre la 1ère asymptote et 0dB donne la valeur $|k| = 2$. La phase en BF est de 90° càd que $\varphi 1 = arg(k) - arg(-j) = arg(k) - 90° = 90°$ donc $arg(k) = 180°$ càd que $k < 0$. Ce qui donne que $\boldsymbol{G_1(j\omega) = \frac{-2}{j\omega}}$

Zone II :

L'asymptote s'aplatit donc un terme d'ordre 1 se rajoute sur le numérateur ($G_2(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\ ou\ 1 - j\frac{\omega}{\omega_1}$) et puisque la phase diminue, alors $G_2(j\omega) = 1 - j\frac{\omega}{\omega_1}$.

Sachant que $\varphi(\omega_1) = \varphi_{G2}(\omega_1) + 90° = -45° + 90° = 45°$ d'où $\omega_1 = 10^0 = 1rd/s$.

D'où

$$\boldsymbol{G_2(j\omega) = 1 - j\omega}$$

Zone III :

La pente est de de $\alpha = \frac{-20-2}{5.10^1-5.10^0} = -40dB/déc\ (-2)$, donc un terme d'ordre 2 avec deux pôles complexes (on a une résonance $m < \frac{\sqrt{2}}{2}$), se rajoute sur le dénominateur càd que

$$G_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

On lit $\omega_0 = 10^1 = 10rd/s$ pour $\varphi(\omega_0) = \varphi_{G3}(\omega_0) + 0° = -90° + 0° = -90°$. Le pic vaut $Q_{dB} = 14dB$ càd que $Q = \frac{1}{2m} = 10^{14/20} = 5$ donc $m = \frac{1}{2*5} = 0{,}1$

D'où

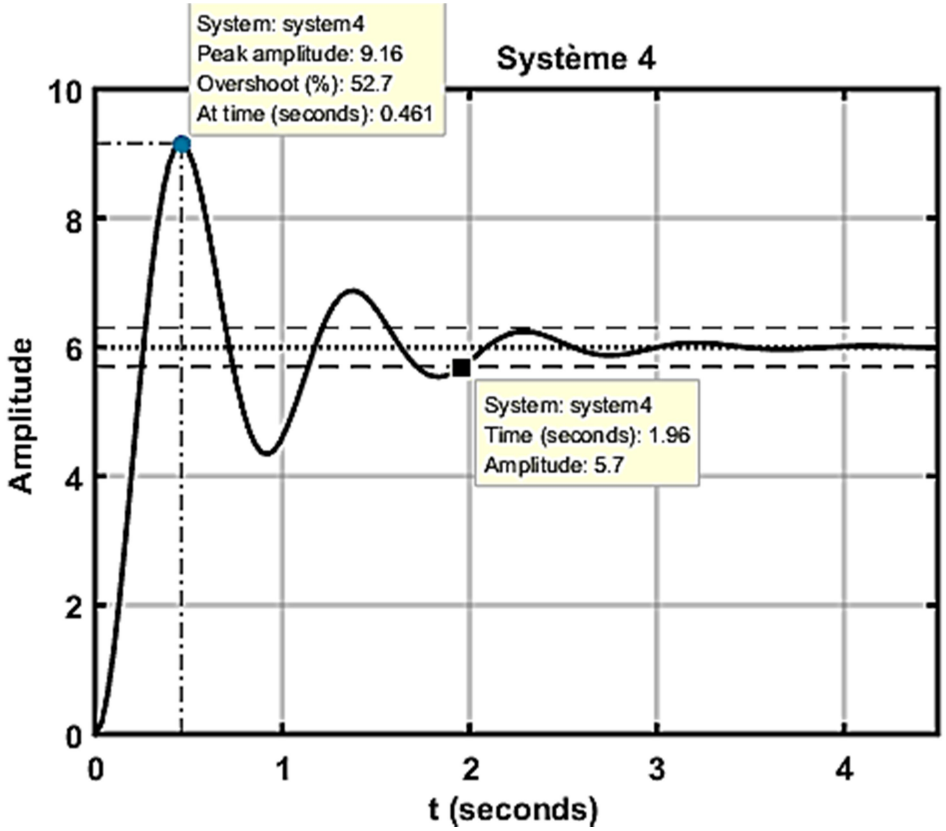
$$\boldsymbol{G_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j0,2\frac{\omega}{10} - \left(\frac{\omega}{10}\right)^2} = \frac{1}{1 + j0,02\omega - 0,01\omega^2}}$$

Et par suite on retrouve que

$$\boldsymbol{G(j\omega) = G_1(j\omega).G_2(j\omega).G_3(j\omega) = \frac{-2(1 - j\omega)}{j\omega(1 + j0,02\omega - 0,01\omega^2)}}$$

Exercice 2 (Identification de modèle de comportement sur la réponse indicielle)

Système 4



L'allure de la réponse indicielle du système 4 prend la forme d'un système d'ordre 2 avec m<1, d'où

$$F(p) = \frac{k}{1 + 2m\frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

Cherchons k, m et ω_0 :

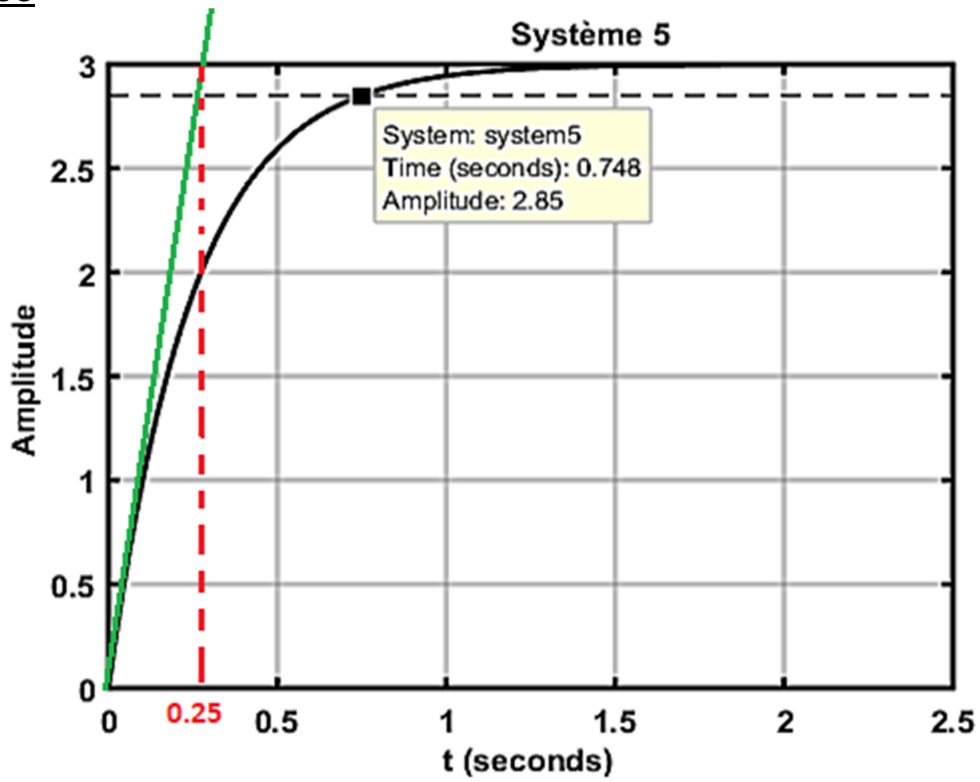
- La valeur finale $s(\infty) = k.e = k = 6$ pour un échelon unitaire donc $\boldsymbol{k = 6}$.
- Le dépassement vaut $D_{\%} = 52{,}7 \approx 53\%$ à partir de tableau de l'annexe on aura $\boldsymbol{m = 0,2}$.
  On peut utiliser la relation $D_{\%} = e^{-\frac{\pi m}{\sqrt{1-m^2}}}$ pour déduire m.
- Le temps de réponse $tr_{5\%} = 1{,}96s$, or pour m=0,2 ona la relation $\boldsymbol{tr_{5\%}\omega_0 = 14}$ donc

$$\boldsymbol{\omega_0 = \frac{14}{1,96} \approx 7,14\ rd/s}$$

  On peut utiliser la relation $tr_{5\%} = \frac{1}{\omega_0 m}\ln(\frac{100}{5})$ pour chercher ω_0.
  D'où

$$\boldsymbol{F(p) = \frac{6}{1 + 0,057p + 0,02p^2}}$$

Système 5



Il s'agit de la réponse indicielle d'un système de 1er ordre (asymptote verticale à l' origine), donc

$$F(p) = \frac{k}{1 + \tau p}$$

Cherchons k et τ :

- La valeur finale $s(\infty) = k.e = k = 3$ pour un échelon unitaire donc $\boldsymbol{k = 3}$.
- Le temps de réponse $tr_{5\%} = 3\tau \approx 0,75s$, donc $\boldsymbol{\tau = \frac{0,75}{3} = 0,25s}$.
  On peut retrouver τ autrement en traçant la tangente de la partie transitoire et déterminer l'intersection entre cette droite et $s(\infty)$.
  D'où

$$\boldsymbol{F(p) = \frac{3}{1 + 0,25p}}$$